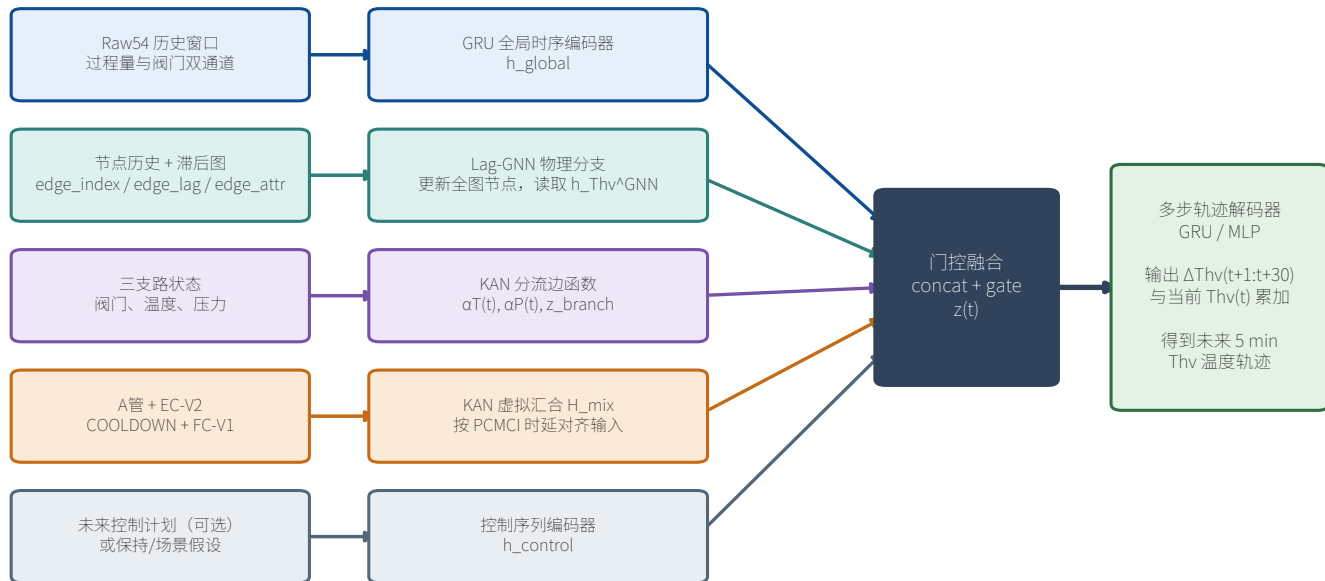


并行 GNN-KAN-GRU 五分钟 Thv 轨迹预测架构

静态拓扑与 PCMC1 用于配置滞后边；各编码分支在前向计算中并行



时延读取：边 $i \rightarrow j$ 若 $lag = \tau$ ，则构造 $j(t)$ 时读取 $i(t-\tau)$ ；difference 边读取 Δi ，level 边读取 i_0 。

PCMC1 是离线构图与对齐步骤，不是额外的串行神经网络层；未知未来阀门需由 MPC 计划或场景假设提供。